

锯木头题型

例：把一根木头锯成4段，每锯一次用时8分钟，锯完一共要多少分钟？



$$\text{次数} : 4 - 1 = 3 (\text{次})$$

$$8 \times 3 = 24 (\text{分钟})$$

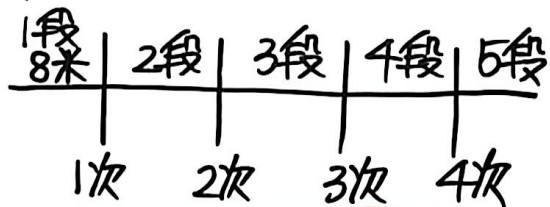
答：锯完一共要24分钟。

$$\boxed{\text{次数} = \text{段数} - 1}$$

练习：把一根木头锯成7段，每锯一次用5分钟，锯完一共要几分钟？

例：把一根木头锯4次后，每段长8米，这根木头原来有多少米？

画图：



$$\text{段数} : 4 + 1 = 5 (\text{段})$$

$$8 \times 5 = 40 (\text{米})$$

答：这根木头原来有40米。

$$\boxed{\text{段数} = \text{次数} + 1}$$

练习：把一根木头锯6次后，每段长4米，这根木头原来有多长？

练习：有一根28米长的木头，每7米锯成一段，一共要锯（ ）次。

对折问题题型

对于这类题型，孩子可以自己动手对折一下，印象更深。

△ 对折一次 ⊖ 2段

对折三次 ⊖ 8段

对折两次 ⊖ 4段

例：绳子对折2次后，每段长6米，绳子原来长多少米？

对折2次： $2 \times 2 = 4$ (段)

$$6 \times 4 = 24 \text{ (米)}$$

答：绳子原来长24米。

例：绳子原来长24米，对折3次后，每段长多少米？

对折3次： $2 \times 2 \times 2 = 8$ (段)

$$24 \div 8 = 3 \text{ (米)}$$

答：每段长3米。

例：一根绳子对折两次后的长度是5米，这根绳子原来长几米？

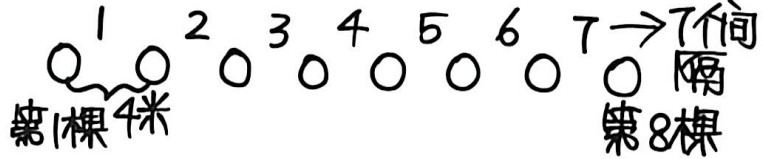
练习：绳子原来长40米，对折3次后，每段长几米？

间隔问题题型

例：一条马路从头到尾插了5面红旗，每相邻两面红旗之间相距3米，马路有多长？（数间隔）

画图： 间隔： $5 - 1 = 4$
总长度： $3 \times 4 = 12$ (米)
答：马路长有12米。

例：明明从第1棵树跑到第8棵树，每两棵树之间相距4米，他跑了几米？

画图： 间隔： $8 - 1 = 7$
解题：注意是数间隔，不是数几棵树。

$4 \times 7 = 28$ (米)
答：他跑了28米。

练习：课室走廊挂了7个灯笼，每两个灯笼之间相距3米，走廊长多少米？

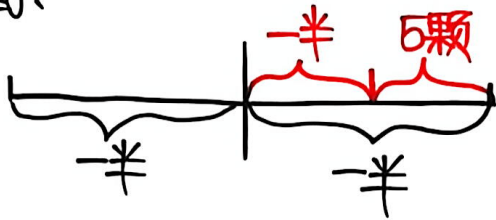
练习：教室前面到教室后面长8米，从头到尾每隔2米摆一盆花，一共摆了多少盆花？

练习：在一条30米长的小路种了6棵树，每隔几米种一棵？

一半问题题型

例：一盒草莓小红第一天吃了一半，第二天又吃了剩下的一半，还有5颗没吃，这盒草莓一共有多少颗？

画图：



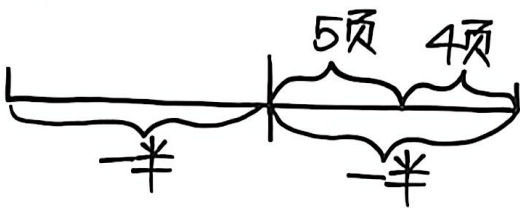
$$5 \times 2 = 10 (\text{颗})$$

$$10 + 10 = 20 (\text{颗})$$

答：这盒草莓一共有20颗。

例：一本故事书看了一半多5页，还剩下4页没看，这本故事书共多少页？

画图：



$$5 + 4 = 9 (\text{页})$$

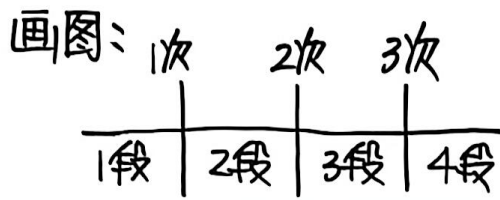
$$9 \times 2 = 18 (\text{页})$$

答：这本故事书一共18页。

练习：一袋糖果云云第一天吃了一半，第二天又吃了剩下的一半，还剩7颗，这袋糖果原来有多少颗？

锯木头题型

例：把一根木头锯成4段，每锯一次用时8分钟，锯完一共要多少分钟？



$$\text{次数} = \text{段数} - 1$$

$$\text{次数} : 4 - 1 = 3 (\text{次})$$

$$8 \times 3 = 24 (\text{分钟})$$

答：锯完一共要24分钟。

练习：把一根木头锯成7段，每锯一次用5分钟，锯完一共要几分钟？

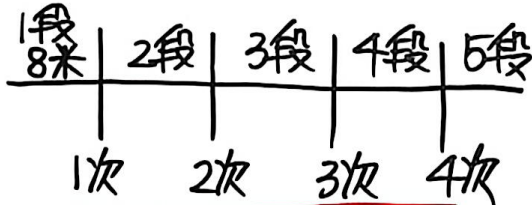
$$\text{次数} : 7 - 1 = 6 (\text{次})$$

$$5 \times 6 = 30 (\text{分钟})$$

答：锯完一共要30分钟。

例：把一根木头锯4次后，每段长8米，这根木头原来有多少米？

画图：



$$\text{段数} = \text{次数} + 1$$

$$\text{段数} : 4 + 1 = 5 (\text{段})$$

$$8 \times 5 = 40 (\text{米})$$

答：这根木头原来有40米。

练习：把一根木头锯6次后，每段长4米，这根木头原来有多长？

$$\text{段数} : 6 + 1 = 7 (\text{段})$$

$$4 \times 7 = 28 (\text{米})$$

答：这根木头原来有28米。

练习：有一根28米长的木头，每7米锯成一段，一共要锯(3)次。

$$28 \div 7 = 4 (\text{段})$$

$$4 - 1 = 3 (\text{次})$$

对折问题题型

对于这类题型，孩子可以自己动手对折一下，印象更深。

△ 对折一次 ⊖ 2段

对折三次 ⊖ 8段

对折两次 ⊖ 4段

例：绳子对折2次后，每段长6米，绳子原来长多少米？

对折2次： $2 \times 2 = 4$ (段)

$$6 \times 4 = 24 \text{ (米)}$$

答：绳子原来长24米。

例：绳子原来长24米，对折3次后，每段长多少米？

对折3次： $2 \times 2 \times 2 = 8$ (段)

$$24 \div 8 = 3 \text{ (米)}$$

答：每段长3米。

练习：一根绳子对折两次后的长度是5米，这根绳子原来长几米？

对折两次： $2 \times 2 = 4$ (段)

$$5 \times 4 = 20 \text{ (米)}$$

答：这根绳子原来长20米。

练习：绳子原来长40米，对折3次后，每段长几米？

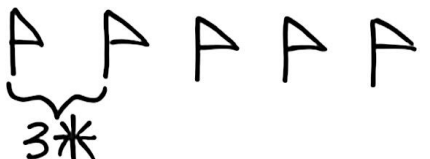
对折3次： $2 \times 2 \times 2 = 8$ (段)

$$40 \div 8 = 5 \text{ (米)}$$

答：每段长5米。

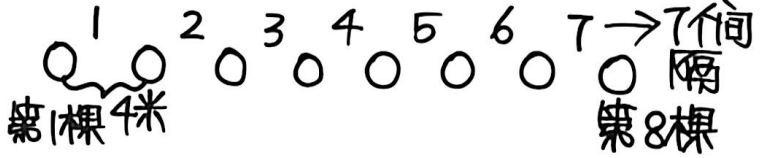
间隔问题题型

例：一条马路从头到尾插了5面红旗，每相邻两面红旗之间相距3米，马路有多长？（数间隔）

画图： 间隔： $5 - 1 = 4$
总长度： $3 \times 4 = 12$ （米）
答：马路长有12米。

例：明明从第1棵树跑到第8棵树，每两棵树之间相距4米，他跑了多少米？

解题：注意是数间隔，不是数几棵树。

画图： 间隔： $8 - 1 = 7$

$$4 \times 7 = 28 \text{ (米)}$$

答：他跑了28米。

练习：课堂走廊挂了7个灯笼，每两个灯笼之间相距3米，走廊长多少米？

$$\text{间隔： } 7 - 1 = 6$$
$$3 \times 6 = 18 \text{ (米)}$$

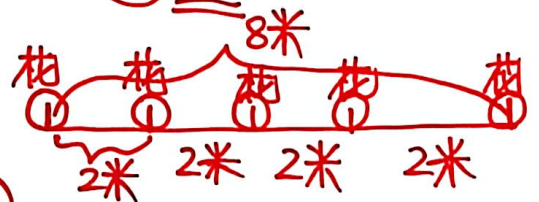
答：走廊长18米。

练习：教室前面到教室后面长8米，从头到尾每隔2米摆一盆花，一共摆了多少盆花？

$$\text{间隔： } 8 \div 2 = 4$$

$$4 + 1 = 5 \text{ (盆)}$$

答：一共摆了5盆花



练习：在一条30米长的小路种了6棵树，每隔多少米种一棵？

$$6 - 1 = 5$$

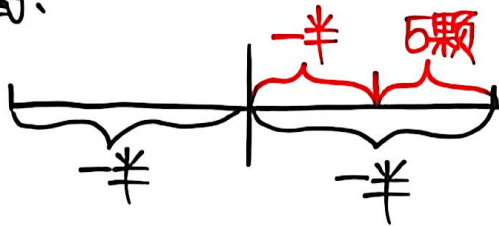
$$30 \div 5 = 6 \text{ (米)}$$

答：每隔6米种一棵。

一半问题题型

例：一盒草莓小红第一天吃了一半，第二天又吃了剩下的一半，还有5颗没吃，这盒草莓一共有多少颗？

画图：



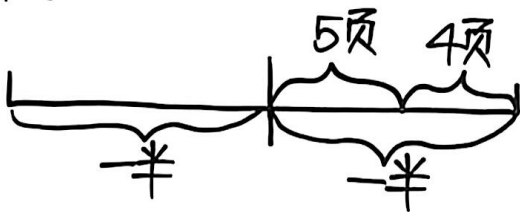
$$5 \times 2 = 10 (\text{颗})$$

$$10 + 10 = 20 (\text{颗})$$

答：这盒草莓一共有20颗。

例：一本故事书看了一半多5页，还剩下4页没看，这本故事书共多少页？

画图：



$$5 + 4 = 9 (\text{页})$$

$$9 \times 2 = 18 (\text{页})$$

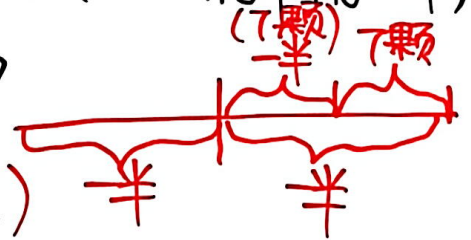
答：这本故事书一共18页。

练习：一袋糖果云云第一天吃了一半，第二天又吃了剩下的一半，还剩7颗，这袋糖果原来有多少颗？

剩下的： $7 \times 2 = 14 (\text{颗})$

原来： $14 + 14 = 28 (\text{颗})$

答：这袋糖果原来有28颗。



<1~6的表内乘法>易错点总结

1> “几个几”与“几和几”

① 2和5相加

$$(2+5=7)$$

几和几相加，用加法

② 2和5相乘

$$(2 \times 5 = 10)$$

几和几相乘，用乘法

③ 2个5相加

$$(5 \times 2 \text{ 或 } 5+5)$$

几个几相加，用乘法

④ 2个5相乘

$$(5 \times 5 = 25)$$

→ 这个最容易错，以为
 $5 \times 2 = 10$ ，是错的，
题目的意思是2个数
字5相乘，也就是2
个乘数都是5

2> “读作”与“口诀”

例：3个6相加，用乘法算式表示是 $6 \times 3 = 18$ 。

读作：6乘3等于18

口诀：三六十八

(口诀写汉字)

很容易把读作和口诀混淆了，题目要求写读作时，有些就写了口诀当读作，结果写错了。

3> 改写算式

① 求几个相同加数的和，可以用乘法表示。“ $\times$ ”

② $5+5+5+5 = (5) \times (4)$ → 表示4个5相加
相同加数 相同加数的个数

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad 4+4+4+4+3 &= (4) \times (5) - (1) \\ &= (4) \times (4) + (3) \end{aligned}$$

5个4 4个4

$$\begin{aligned} \textcircled{4} \quad 6+6+6+8 &= (6) \times (3) + (8) \\ &= (6) \times (4) + (2) \end{aligned}$$

3个6 4个6

<7> 区分“加法”和“乘法”应用题. (求总数)

① 有两排, 一排7人, 一排8人, 一共有多少人?

画图: $\begin{array}{|c|} \hline 7人 \\ \hline 8人 \\ \hline \end{array} \} ?人 \rightarrow \text{求“几个几”}$ 部分+部分=总数
(用加法)

列式: $7 + 8 = 15(人)$

答: 一共有15人。

② 每排有7人, 有8排, 一共有多少人? (每部分同样多)

画图: $\begin{array}{cccc} \text{|||||} & \text{|||||} & \text{|||||} & \text{|||||} \\ \text{|||||} & \text{|||||} & \text{|||||} & \text{|||||} \end{array} \rightarrow \text{求“几个几” (用乘法)}$
每份数 $\times$ 份数 = 总数

列式: $7 \times 8 = 56(人)$

答: 一共有56人。

<8> 间隔问题, 绳子对折问题

① 路边5棵树, 每相邻两棵树之间是5米, 从第1棵到第5棵树之间一共有多少米? (做这类题, 一定要画图)

画图: 有4个间隔
 $\text{---} \cdot \text{---} \cdot \text{---} \cdot \text{---} \cdot \text{---}$
5米 5米 5米 5米

数间隔, 不能数几棵树

列式: $5 \times 4 = 20(米)$

答: 从第1棵到第5棵树之间一共有20米。

② 一根绳子对折2次后是3米, 这根绳子长多少米?

画图: $\text{---} \rightarrow \begin{array}{|c|} \hline 3米 \\ \hline \text{---} \\ \hline \text{---} \\ \hline \end{array}$
对折1次 (平均分成2段) 对折2次 (平均分成4段)
也就是对折再对折

列式: $3 \times 4 = 12(米)$

答: 这根绳子长12米。

易错题:

(1) 乘法、除法的读作:

例: $3 \times 4 = 12$ 读作: 3 乘 4 等于 12

$12 \div 3 = 4$ 读作: 12 除以 3 等于 4

(2) 算式各部分名称及公式:

加法: 加数 + 加数 = 和, 和 - 加数 = 另一个加数

减法: 被减数 - 减数 = 差, 减数 = 被减数 - 差,
被减数 = 减数 + 差.

乘法: 乘数 $\times$ 乘数 = 积 乘数 = 积 $\div$ 另一个乘数

除法: 被除数 $\div$ 除数 = 商 除数 = 被除数 $\div$ 商

被除数 = 除数 $\times$ 商

(3) 4 个 3 相加是 (12) $3+3+3+3 \Rightarrow 3 \times 4 = 12$

2 个 3 的和是 (6) $3+3 \Rightarrow 3 \times 2 = 6$

2 个 3 相乘是 (9) $3 \times 3 = 9$

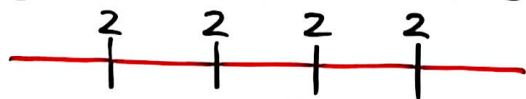
2 个 3 的积是 (9) $3 \times 3 = 9$

2 和 3 相乘是 (6) $2 \times 3 = 6$

2 和 3 相加是 (5) $2+3 = 5$

▲ 锯木头问题:

例: 把一根木头锯成 5 段, 每锯一次需要 2 分钟, 一共需要多少分钟?



次数	段数
1	2
2	3
3	4
4	5

锯的次数 = 锯的段数 - 1

$$5 - 1 = 4 (\text{次})$$

$$2 \times 4 = 8 (\text{分钟})$$

答: 一共需要 8 分钟。

(4) “错中求解”问题：

▲ 乘法错中求解

例：小明在做一道乘法题时，把其中的一个乘数4错看成了6，这样算得的积多了16，问：正确的积是多少？

✓： $\square \times 4 = ()$ $\square \times 4$ 是表示4个 $\square$ 相加
从乘法的意义出发 $\square \times 4 = \square + \square + \square + \square$

✗： $\square \times 6 = ()$ $\square \times 6$ 是表示6个 $\square$ 相加 这2个 $\square$ 就是16
 $\square \times 6 = \square + \square + \square + \square + \square + \square$

求出 $\square$ 是8， $8 \times 4 = (32)$ ， 比较多2个 $\square$
求出正确的积是 (32)

▲ 除法错中求解

例：一道除法题，除数是9，小明把被除数的十位数字和个位数字看颠倒了，结果除得的商是2，这道题正确的商是几？

解题方法：理解题意 → “将错就错” 求出错误未知数 → 再转化成正确未知数 → 代入正确算式，求出结果

第①步：将错就错，利用错误的商列出错误算式：

$$() \div 9 = 2 \quad \text{求被除数}$$

第②步：利用错误算式求出错误未知数：

$$9 \times 2 = 18 \quad (\text{错误的})$$

↓
被除数 = 除数 × 商

第③步：根据题意将错误未知数转化成正确未知数：

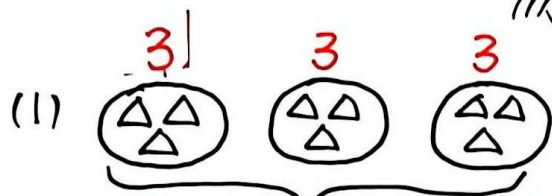
$$18 \rightarrow 81$$

↓
交换个位和十位上的数字

第④步：将正确未知数代入正确算式中求出正确得数：

$$81 \div 9 = 9 \quad \text{正确的商是9.}$$

易错巩固练习



← (3) 个 (3) → 相同加数

加法算式: ($3+3+3=9$)

乘法算式: ($3 \times 3 = 9$)

读作: (3 乘 3 等于 9)

乘法口诀: (三三得九)

(2) $18 \div 6 = 3$, 这个算式读作 (18 除以 6 等于 3), 表示把 18 平均分成 (6) 份, 每份是 (3), 还可以表示 18 里面有 (3) 个 (6)。还可以把 18 平均分成 3 份, 每份是 6。

(3) $20 \div 4 = 5$, 这个算式中 20 是 (被除数), 除数是 (4), 5 是 (商)。

(4) 把乘法口诀补充完整, 再写出相应的 2 道 (除法算式)。

(三) 十五

(二五) 一十

四 (六) 二十四

$$\underline{15 \div 3 = 5}$$

$$\underline{10 \div 2 = 5}$$

$$\underline{24 \div 4 = 6}$$

$$\underline{15 \div 5 = 3}$$

$$\underline{10 \div 5 = 2}$$

$$\underline{24 \div 6 = 4}$$

(5) 2 (个) 5 相乘, 积是 (25) $\rightarrow 5 \times 5 = 25$

2 (个) 5 相加, 和是 (10) $\rightarrow 5 \times 2 = 10$

2 (和) 5 相加, 和是 (7) $\rightarrow 2 + 5 = 7$

2 (和) 5 相乘, 积是 (10) $\rightarrow 2 \times 5 = 10$

(6) 从 30 里面 连续减 5, 减 (6) 次后结果是 0。 $30 \div 5 = 6$

从 12 里面 连续减 4, 减 (3) 次刚好为 0。 $12 \div 4 = 3$

(7) 被除数和除数相同 (0 除外), 商是 (1) $\rightarrow \begin{cases} 4 \div 4 = 1 \\ 6 \div 6 = 1 \end{cases}$

(8) 把 24 颗糖平均分给小红和她的 (3) 个好朋友, 每人分到 (6) 颗。

(9) 小云和她的 (5) 个好朋友, 都摘了 6 个苹果, 他们一共摘了 (36) 个。

(10) 8 元可以买 2 本书, 24 元可以买 (6) 本这样的书。 $8 \div 2 = 4$ (元) $24 \div 4 = 6$ (本)